

中学2年 数学	2章 連立方程式 1節 連立方程式とその解き方	月 日
	いろいろな連立方程式 ①	名前

ポイント

解き方の手順

● カッコがあるとき

分配法則でかっこをはずし、 $ax+by=c$ の形に整理してから解きます。

● 小数・分数があるとき

両辺に10、100や分母の最小公倍数をかけて、係数を整数にします。

● $A=B=C$ の形

$A=B$ 、 $B=C$ のように、2つの方程式に分けて解きます。

1 次の連立方程式を解きなさい。

かっこをふくむ連立方程式

(1) ① $x+y=9$ ② $2(x-1)+y=10$

(とちゅうの式も書きましょう)

(2) ① $3(x-1)+2y=1$ ② $x+3y=-1$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

(3) ① $2(x+1)=3(y+1)$ ② $3x-2(y-1)=11$

(とちゅうの式も書きましょう)

(4) ① $5x-2(x-y)=5$ ② $2x-3(y+1)=9$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

中学2年
数学

2章 連立方程式 1節 連立方程式とその解き方

いろいろな連立方程式 ① (うら)

月 日

名前

2 次の連立方程式を解きなさい。

小数・分数をふくむ連立方程式

(1) ① $0.2x + 0.3y = 1.1$ ② $x - y = 3$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) ① $0.3x + 0.2y = 2.6$ ② $0.5x - 0.4y = 1.4$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) ① $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 3$ ② $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 2$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) ① $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 3$ ② $\frac{x}{6} + \frac{y}{2} = 0$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

3 次の方程式を解きなさい。

A=B=C の形の方程式

(1) $2x + y = x + 3y = 5$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $2x + y = x - 2y = 5$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $x + 2y = 7 = 3x - y$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $2x - y = 3x - 2y - 3 = x + y + 2$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 カッコをふくむ連立方程式

考え方 まず、カッコをはずして $ax+by=c$ の形に整理します。そのあとは、加減法で文字を1つ消して解きます。

(1) カッコあり

$x=3, y=6$

- ②のカッコをはずして整理します。
 $2x-2+y=10$
 $2x+y=12$
- この式から①をひくと、 y が消えます。
 $(2x+y)-(x+y)=12-9$
 $x=3$
- $x=3$ を①に入れると $3+y=9$ なので $y=6$ です。確かめ。
 $②$ に入れると $2 \times (3-1)+6=10$ で合います。

(2) カッコあり

$x=2, y=-1$

- ①のカッコをはずして整理します。
 $3x-3+2y=1$
 $3x+2y=4$
- ②を3倍して x の係数をそろえ、ひきます。
 $3x+9y=-3$
 $(3x+2y)-(3x+9y)=4-(-3)$
 $-7y=7$
 $y=-1$
- $y=-1$ を②に入れると $x-3=-1$ なので $x=2$ です。

(3) カッコあり

$x=5, y=3$

- ①、②のカッコをはずして、文字を左辺、数を右辺に集めます。
 $2x+2=3y+3$
 $2x-3y=1$
 $3x-2y+2=11$
 $3x-2y=9$
- ①を3倍、②を2倍して x の係数をそろえます。
 $6x-9y=3$
 $6x-4y=18$
- 下の式から上の式をひくと $5y=15$ なので $y=3$ です。
- $y=3$ を $2x-3y=1$ に入れると $2x-9=1$ なので $x=5$ です。

(4) カッコあり

$x=3, y=-2$

- カッコをはずして整理します。 -2 をかけるので、カッコの中の符号が両方変わります。
 $5x-2x+2y=5$
 $3x+2y=5$
 $2x-3y-3=9$
 $2x-3y=12$
- ①を3倍、②を2倍して y の係数の絶対値をそろえ、たします。
 $9x+6y=15$
 $4x-6y=24$
- たすと $13x=39$ なので $x=3$ です。
- $x=3$ を $3x+2y=5$ に入れると $9+2y=5$ なので $y=-2$ です。

2 小数・分数をふくむ連立方程式

考え方 両辺に同じ数をかけて、係数を整数に直します。右辺の数にも同じ数をかけます。

(1) 小数

$x=4, y=1$

- ①の両辺に10をかけて、係数を整数にします。
 $2x+3y=11$
- ②を3倍して、①とたします。
 $3x-3y=9$
 $(2x+3y)+(3x-3y)=11+9$
 $5x=20$
 $x=4$
- $x=4$ を②に入れると $4-y=3$ なので $y=1$ です。

(2) 小数

$x=6, y=4$

- どちらも両辺に10をかけて、係数を整数にします。
 $3x+2y=26$
 $5x-4y=14$
- 上の式を2倍して y の係数の絶対値をそろえ、たします。
 $6x+4y=52$
 $(6x+4y)+(5x-4y)=52+14$
 $11x=66$
 $x=6$
- $x=6$ を $3x+2y=26$ に入れると $18+2y=26$ なので $y=4$ です。

(3) 分数

$x=4, y=3$

- ①は両辺に6、②は両辺に12をかけて、分母をはらいます。
 $3x+2y=18$
 $3x+4y=24$
- 2つの式をひくと x が消えます。
 $(3x+4y)-(3x+2y)=24-18$
 $2y=6$
 $y=3$
- $y=3$ を $3x+2y=18$ に入れると $3x+6=18$ なので $x=4$ です。

(4) 分数

$x=6, y=-2$

- どちらも両辺に6をかけて、分母をはらいます。
 $2x-3y=18$
 $x+3y=0$
- y の項が $-3y$ と $+3y$ なので、そのままたします。
 $(2x-3y)+(x+3y)=18+0$
 $3x=18$
 $x=6$
- $x=6$ を $x+3y=0$ に入れると $6+3y=0$ なので $y=-2$ です。

3 $A=B=C$ の形の方程式

考え方 $A=B=C$ は、 $A=B$ 、 $B=C$ 、 $A=C$ のうち2つの方程式に分けて考えます。分けた2つの式を連立方程式として解きます。

(1) $2x+y=x+3y=5$

$x=2, y=1$

- $A=B=C$ の形は、2つの方程式に分けます。ここでは右端が5なので、次の2つになります。
 $2x+y=5$
 $x+3y=5$
- 下の式を2倍して x の係数をそろえ、ひきます。
 $2x+6y=10$
 $(2x+6y)-(2x+y)=10-5$
 $5y=5$
 $y=1$
- $y=1$ を $2x+y=5$ に入れると $2x+1=5$ なので
 $x=2$ です。

(2) $2x+y=x-2y=5$

$x=3, y=-1$

- 右端が5なので、次の2つの方程式に分けます。
 $2x+y=5$
 $x-2y=5$
- 上の式を2倍して y の係数の絶対値をそろえ、たします。
 $4x+2y=10$
 $(4x+2y)+(x-2y)=10+5$
 $5x=15$
 $x=3$
- $x=3$ を $2x+y=5$ に入れると $6+y=5$ なので
 $y=-1$ です。

(3) $x+2y=7=3x-y$

$x=3, y=2$

- 7が真ん中にあります。7とそれぞれの式を結んで、2つの方程式に分けます。
 $x+2y=7$
 $3x-y=7$
- 下の式を2倍して y の係数の絶対値をそろえ、たします。
 $6x-2y=14$
 $(x+2y)+(6x-2y)=7+14$
 $7x=21$
 $x=3$
- $x=3$ を $x+2y=7$ に入れると $3+2y=7$ なので
 $y=2$ です。

(4) $2x-y=3x-2y-3=x+y+2$

$x=4, y=1$

- 3つの式が全部ちがうときは、 $A=B$ と $B=C$ の2つに分けて整理します。
 $2x-y=3x-2y-3$
 $x-y=3$
 $3x-2y-3=x+y+2$
 $2x-3y=5$
- $x-y=3$ を2倍して x の係数をそろえ、ひきます。
 $2x-2y=6$
 $(2x-2y)-(2x-3y)=6-5$
 $y=1$
- $y=1$ を $x-y=3$ に入れると $x-1=3$ なので $x=4$ です。

まちがえやすいところ

- $-2(x-y)$ を $-2x-2y$ としないように、 -2 をかけるときは、かっこの中の全部の項にかけて符号に注意しましょう。
- 両辺を10倍するとき、右辺の 1.1 にも10をかけ忘れて $2x+3y=1.1$ としないように、全部の項にかけましょう。